

Introducció als Llenguatges de Marques

Llenguatges de Marques i Sistemes Gestors
d'Informació

ÍNDEX

Continguts

- Introducció
- Llenguatges de marques
- Llenguatges de marques (característiques)
- Llenguatges de marques: classificació
- Abans de SGML
- SGML
- Avantatges i inconvenients (SGML)
- SGML (Exemples)

INTRODUCCIÓ

No us ha passat mai que envieu un missatge de text i s'ha entès de forma diferent a la que esperàveu?

- Quan nosaltres volem expressar la importància de les coses a l'hora de xerrar canviem coses com:
 - La entonació
 - Les pauses que fem
 - A vegades fins i tot gesticulem

INTRODUCCIÓ

- Si volem fer el mateix amb un text escrit per a que sigui més fàcil d'entendre modifiquem o afegim coses com:
 - La mida, el color o la gruixada de la lletra...
 - Taules, columnes...
- Realment, per a que serveix tot això que fem?

Ens permet donar 'format', d'alguna manera, a la informació que volem transmetre.

INTRODUCCIÓ

- Com fem la transició següent?

La OPEP tendria que reduir la producció a mínims de 17 anys per equilibrar el mercat del petroli econòmicament.

Los esfuerzos de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) para mantener el equilibrio en el mercado de crudo están cayendo en saco roto. La Agencia Internacional de la Energía, en su informe de julio, advierte de que la oferta de petróleo superó en 300.000 barriles diarios la demanda global a pesar de los recortes asumidos por el cártel y sus socios. El organismo subraya que la OPEP debería rebajar su producción a mínimos de 17 años para nivelar la oferta y demanda del mercado. Esta medida supondría dejar a sus competidores el control de la cuota de mercado.

Santander ya vale más en bolsa que el resto de la banca del Ibex 35, junta Daniel Velosa

Avistamiento de un raro avis en el mercado español; Santander ya vale más en bolsa que el resto de la banca del Ibex 35, junta. La capitalización de la entidad que preside Ana Botín alcanza los 68.658 millones de euros. BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter suman en conjunto cerca de 66.340 millones, los diferentes riesgos que amenazan a la banca española han propiciado una fotografía insólita.



La OPEP tendría que reducir su producción a mínimos de 17 años para equilibrar el mercado del petróleo

Los esfuerzos de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) para mantener el equilibrio en el mercado de crudo están cayendo en saco roto. La Agencia Internacional de la Energía, en su informe de julio, advierte de que la oferta de petróleo superó en 300.000 barriles diarios la demanda global a pesar de los recortes asumidos por el cártel y sus socios. El organismo subraya que la OPEP debería rebajar su producción a mínimos de 17 años para nivelar la oferta y demanda del mercado. Esta medida supondría dejar a sus competidores el control de la cuota de mercado.

Santander ya vale más en bolsa que el resto de la banca del Ibex 35, junta Daniel Velosa

Avistamiento de un raro avis en el mercado español; Santander ya vale más en bolsa que el resto de la banca del Ibex 35, junta. La capitalización de la entidad que preside Ana Botín alcanza los 68.658 millones de euros. BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter suman en conjunto cerca de 66.340 millones, los diferentes riesgos que amenazan a la banca española han propiciado una fotografía insólita.

Santander

Santander ya vale más en bolsa que el resto de la banca del Ibex 35 junta

Los esfuerzos de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) para mantener el equilibrio en el mercado de crudo están cayendo en saco roto. La Agencia Internacional de la Energía, en su informe de julio, advierte de que la oferta de petróleo superó en 300.000 barriles diarios la demanda global a pesar de los recortes asumidos por el cártel y sus socios. El organismo subraya que la OPEP debería rebajar su producción a mínimos de 17 años para nivelar la oferta y demanda del mercado. Esta medida supondría dejar a sus competidores el control de la cuota de mercado.

El País

Una apuesta arriesgada por el crecimiento global

Mercados

Índice	Valor	Cambio
IBEX 35	9.052,18	+ 0,01%
Industria	2.001,12	+ 0,01%
Financiera	27.000,00	+ 0,01%
Consumo	2.000,00	+ 0,01%
Salud	2.000,00	+ 0,01%
Transporte	2.000,00	+ 0,01%

- A les pàgines web, s'aplica tota aquesta formatació mitjançant els Llenguatges de Marques.

LENGUATGES DE MARQUES

Els Llenguatges de Marques són aquells que combinen la informació que conté un document amb diferents **marques** que fan referència a l'estructura del text o a la forma de representar-lo.

Les marques, són unes anotacions col·locades dins un text, amb la finalitat de delimitar-lo i aplicar-li un format.

Important: Aquestes marques les veurem escrites amb un text, però no formaran part del mateix.

LLENGUATGES DE MARQUES

- Les marques més comuns són aquelles formades per un text descriptiu i delimitat per els símbols '<' i '>'.
- Aquestes marques acostumen a estar compostes per una d'inici i un altre de tancament.
- Exemple:

<nom> Antoni </nom>

LENGUATGES DE MARQUES

- A l'hora de xerrar d'aquestes marques es farà servir freqüentment la paraula **etiquetes** (*tags*).
- Els **elements** representen estructures mitjançant les quals s'organitzarà el contingut del document. Està format per les dues etiquetes, d'inici i de final, i tot el contingut que hi ha entre elles. Alguns elements poden no tenir contingut, se'ls denomina elements buits.
- Un **atribut** és una combinació nom-valor dintre de l'etiqueta d'inici que indica algunes propietats de l'element en el que es troba.

LENGUATGES DE MARQUES

- Exemple.

```
<section>
```

```
  <h1 atribut =“valor” >Professor</h1>
```

```
  <p>Antoni Morey i Pasqual</p>
```

```
</section>
```

LLENGUATGES DE MARQUES (CARACTERÍSTIQUES)

- Un llenguatge de marques **NO** és un llenguatge de programació.
 - No té *arrays*, variables, funcions...
- Un document amb marques pot contenir també altres llenguatges (fins i tot de programació):
 - JavaScript
 - PHP
 - Java

LENGUATGES DE MARQUES (CARACTERÍSTIQUES)

- Són documents de text pla, compostos exclusivament per caràcters de text:
 - Això ens aporta interoperabilitat entre sistemes o aplicacions
 - És llegible per les persones
 - És pot visualitzar amb simple editor de text
- El mateix document es pot interpretar de formes diferents en funció del dispositiu final.
- Tenim compacitat ja que mesclem les instruccions de marcat amb el contingut.

LENGUATGES DE MARQUES: CLASSIFICACIÓ

No hi ha definits uns grups que classifiquen els tipus de llenguatges de marques, però s'accepta que en funció del seu objectiu bàsic podríem tenir-ne dos:

- **Llenguatges procedimentals i de presentació:** orientats a especificar com s'ha de representar la informació.
- **Llenguatges descriptius o semàntics:** orientats a descriure les dades que conté.

LENGUATGES DE MARQUES: CLASSIFICACIÓ

Exemples:

```
## Professors  
* Marc Naharro
```

```
## Alumnes  
* Valdomero Rodriguez  
* Jesucristo Superstar
```



Professors

- Marc Naharro

Alumnes

- Valdomero Rodriguez
- Jesucristo Superstar

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>  
<films>  
  <film titol="Vertigo">  
    <any>1958</any>  
    <genre>drama</genre>  
    <pais>EUA</pais>  
    <director>Hitchcock</director>  
    <actors>  
      <actor actorid="15">John Ferguson</actor>  
      <actor actorid="16">Madeleine Elster</actor>  
    </actors>  
  </film>  
</films>
```

Procedimental

Descriptiu

ABANS DE SGML

- Ens hem d'ubicar als inicis d'Internet (als anys 60).
- Els documents electrònics no eren compatibles entre ells.
- Les aplicacions feien servir les seves pròpies instruccions per definir i descriure els elements.
- La estructura del document i el seu aspecte estaven definits per separat.

ABANS DE SGML

- Al començament dels anys 80 IBM es va trobar amb la necessitat d'emmagatzemar i compartir una gran quantitat d'informació entre diferents plataformes:
 - Van desenvolupar **GML** (*Generalized Markup Language*).
- A l'any 1986, la ISO va agafar el que ja havia desenvolupat IBM i el va estandarditzar (**SGML**) sota el nom de ISO-8879.
 - Va passar a ser públic per a tothom.

SGML

Què fa SGML?

- Independitza el document del dispositiu que l'ha de fer servir posteriorment.
 - Es pot visualitzar de formes diferent als dispositius especificant un perfil.
- Fa servir marques genèriques.

SGML

Què és SGML?

- Encara que pugui ser contradictori, no és un llenguatge sinó que és un **metallenguatge**:
 - Defineix un conjunt de normes que permet crear els llenguatges de marques.
 - Defineix un vocabulari i una gramàtica a seguir a l'hora d'utilitzar els elements i els atributs.
 - HTML va ser definit a partir de SGML.

SGML

Podem dividir el document SGML en tres parts:

- La declaració que indica que el document és SGML, defineix la sintaxis del document, algunes característiques del mateix i si té algun document associat.
- Una definició de tipus de document (**DTD**) que s'encarrega de definir els elements, atributs i altres continguts del document final.
- La instància del document, a on s'hi troben les dades.

AVANTATGES I INCONVENIENTS (SGML)

Avantatges	Inconvenients
Les dades poden ser reutilitzades.	Resulta complex.
Major control sobre les dades.	
És portable.	
És flexible	
Millor integritat de les dades.	

SGML (EXEMPLES)

Declaració

- Els alumnes i professors d'una classe:
- Vocabulari: *classe*, *professors*, *alumnes*, *professor*, *alumne*, *nom*, *l·linatge*
- Regles: Hi haurà una *classe* que tindrà un grup de *professors* i després un grup d'*alumnes*. A dintre de *professors* només hi podrà haver només un o més *professor*. A dintre d' *alumnes* només hi poden haver un o més *alumne*. Finalment, tant a *professor* com a *alumne* haurem de tenir obligatòriament, i en aquest ordre, un *nom* i un *l·linatge*; opcionalment podrem tenir a continuació un altre *l·linatge*.

Instanciació

```
<classe>
  <professors>
    <professor>
      <nom>Antoni</nom>
      <l·linatge>Morey</l·linatge>
    </professor>
  </professors>
  <alumnes>
    <alumne>
      <nom>Fulanito</nom>
      <l·linatge>Pascual</l·linatge>
    </alumne>
  </alumnes>
</classe>
```